

ESTUDIO COMPLETO DE LABORATORIO

Microscopía - estructura y diversidad celular - composición química de la célula

Diseñado para estudiar por recuperación activa: palabra clave -> concepto -> procedimiento -> resultado -> explicación.

Objetivo del estudio: poder responder preguntas puntuales, interpretar resultados de laboratorio y resolver cálculos, no solo reconocer términos.

Cómo usar este documento

-
-
-
-

Primera vuelta (rápida): lee las palabras en negrita y las tablas.

Segunda vuelta (activa): cierra el PDF y escribe de memoria lo que recuerdas.

Tercera vuelta (tipo parcial): responde el simulacro sin mirar las respuestas.

Regla: si no puedes explicar "por qué ocurre", todavía no dominas el punto.

CLAVE: En este tema suelen ser muy preguntables: definiciones exactas, función de cada parte, qué reactivo identifica qué biomolécula, color positivo, control +/-, aumento total, campo visual, resolución y diferencias entre célula animal/vegetal.

1. MICROSCOPIA: conceptos que debes dominar

1.1 Microscopio de luz: idea central

Idea sencilla: el microscopio no "crea" detalles; amplía una imagen y, si tiene suficiente resolución, permite separar detalles que el ojo no distingue.

-
-
-
-
-
-

Aumento: cuántas veces se ve más grande la imagen respecto al objeto real.

Resolución: capacidad de distinguir dos puntos muy cercanos como separados.

Contraste: diferencia de intensidad/color entre la muestra y el fondo.

Campo visual: área circular que se ve por el ocular.

Profundidad de campo: espesor de la muestra que aparece enfocado al mismo tiempo.

Distancia de trabajo: distancia entre el objetivo y la muestra cuando está enfocada.

CLAVE: Más aumento NO significa automáticamente más detalle. El detalle depende de la resolución.

1.2 Partes del microscopio y función

Parte

Función / palabra clave

Oculares

Lentes por donde se observa; suelen ser 10X.

Objetivos 4X, 10X, 40X, 100X

Proporcionan el aumento principal. 100X suele usarse con aceite de inmersión.

Revólver

Sostiene los objetivos y permite cambiarlos.

Platina

Sostiene el portaobjetos.

Carro / pinzas

Mueven y fijan la preparación sobre la platina.

Tornillo macrométrico

Enfoque grueso: movimientos amplios; usar principalmente con bajo aumento.

Tornillo micrométrico

Enfoque fino: movimientos pequeños; clave en 40X y 100X.

Condensador

Concentra la luz sobre la muestra.

Diafragma iris

Regula la cantidad/apertura de luz que llega a la muestra.

Iluminador

Fuente de luz.

Anillo de dioptrías

Compensa diferencias de enfoque entre ambos ojos.

Brazo y base

Soporte y manipulación segura del microscopio.

1.3 Poder de aumento

Fórmula: Aumento total = aumento del ocular x aumento del objetivo.

Ocular

Objetivo

Aumento total

10X

4X

40X

10X

10X
100X
10X
40X
400X
10X
100X
1000X

CLAVE: "X" significa veces. 400X = la imagen se observa 400 veces mayor que el tamaño aparente del objeto.

1.4 Campo visual: diámetro, área y tamaño de objetos

Diámetro del campo (d): Número de campo del ocular / aumento del objetivo. En la guía aparece número de campo 18.

Objetivo

d con FN=18

Área $A = \pi d^2 / 4$

4X

$18/4 = 4,5 \text{ mm}$

$\sim 15,90 \text{ mm}^2$

10X

1,8 mm

$\sim 2,54 \text{ mm}^2$

40X

0,45 mm

$\sim 0,159 \text{ mm}^2$

100X

0,18 mm

$\sim 0,0254 \text{ mm}^2$

Estimación de tamaño: tamaño aproximado de cada célula/objeto = diámetro del campo / número de objetos que caben a lo ancho.

CLAVE: Al aumentar el objetivo, el diámetro y el área del campo visual DISMINUYEN. Ves menos superficie, pero con mayor aumento.

1.5 Unidades de microscopía

Equivalencia

Resultado

1 mm

1000 μm

1 μm

0,001 mm

1 μm

1000 nm

1 nm

0,001 $\mu\text{m} = 10^{-3} \text{ mm}$

Ejemplos rápidos: 20 mm = 20.000 μm . 0,1 mm = 100 μm . 54.000 nm = 54 $\mu\text{m} = 0,054 \text{ mm}$.

1.6 Poder de resolución

Definición exacta: capacidad del instrumento para diferenciar dos puntos que, a simple vista, parecerían uno solo.

Valores de referencia de la guía: ojo humano $\sim 72 \mu\text{m}$; microscopio óptico $\sim 0,2 \mu\text{m}$; microscopio electrónico $\sim 0,001 \mu\text{m}$.

Fórmula de la guía: $R = \lambda / (2 \cdot AN)$, donde λ es longitud de onda y AN la apertura numérica.

-
-
-

R menor = mejor resolución; se distinguen puntos más próximos.

Longitud de onda menor = mejor resolución.

Apertura numérica mayor = mejor resolución.

Ejemplo de la guía: con $\lambda \sim 640 \text{ nm}$ y objetivo 40X de $AN=0,65$: $R=640/(2 \times 0,65)=492,3 \text{ nm} \sim 0,492 \mu\text{m}$.

CLAVE: No confundas AUMENTO con RESOLUCIÓN: aumento = tamaño aparente; resolución = capacidad de separar detalles.

1.7 Luz, refracción, apertura numérica y aceite

-
-
-

Refracción: cambio de dirección de la luz al pasar entre medios con distinto índice de refracción.

Índice de refracción: indica cuánto cambia la velocidad/dirección de la luz en un medio.

Apertura numérica (AN): capacidad del objetivo para captar luz; aumenta cuando el sistema recoge rayos con mayor ángulo y cuando el medio tiene mayor índice de refracción.

-
Aceite de inmersión: reduce la pérdida de luz por refracción entre lámina y objetivo 100X; aumenta la AN y mejora la resolución.

CLAVE: El aceite de inmersión se usa con el objetivo 100X, NO con 4X, 10X ni 40X.

1.8 Qué cambia al aumentar el objetivo

Variable

Cuando aumenta el objetivo

Aumento total

Aumenta

Campo visual

Disminuye

Área observada

Disminuye

Distancia de trabajo

Disminuye

Profundidad de campo

Disminuye

Detalle visible

Aumenta si la resolución lo permite

Luz necesaria

Suele requerir mejor iluminación/apertura

1.9 Uso correcto del microscopio

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Coloca y centra la preparación en la platina.

Empieza SIEMPRE con el objetivo de menor aumento (4X).

Ajusta iluminación y diafragma para un campo homogéneo.

Con bajo aumento utiliza el macrométrico para acercarte al enfoque y luego el micrométrico.

Antes de pasar a 10X/40X, centra la zona de interés.

Al subir de aumento, usa principalmente el micrométrico y reajusta la luz.

Para 100X, aplica aceite de inmersión y evita que otros objetivos toquen el aceite.

Al terminar, baja la platina, deja el objetivo de menor aumento y limpia las lentes con papel adecuado.

CLAVE: La muestra se mueve en sentido opuesto a la imagen: si desplazas el portaobjetos a la derecha, la imagen parece moverse a la izquierda; si subes la muestra, la imagen baja.

1.10 Preparación en fresco

9. Lava y seca el portaobjetos.

10. Coloca una gota de agua o solución adecuada y la muestra.

11. Apoya el cubreobjetos en un ángulo aproximado de 45 deg y déjalo caer lentamente.

12. Evita burbujas; retira exceso de líquido con papel absorbente.

13. No siempre se usa agua: algunas muestras requieren colorantes o soluciones específicas.

Por qué 45 deg: reduce el atrapamiento de aire debajo del cubreobjetos y mejora la observación.

Qué buscar

Palabra clave

Epidermis de cebolla

Pared celular, citoplasma, núcleo (mejor con Lugol), gran vacuola; células rectangulares ordenadas.

Pared + vacuola

Elodea

Pared celular y numerosos cloroplastos; en células vivas puede observarse movimiento citoplasmático.

Cloroplastos

Papa

Células vegetales con

Almidón

Muestra

Qué buscar

Palabra clave

amiloplastos/gránulos de almidón; Lugol los vuelve azul oscuro/negro.

CLAVE: La cebolla de bulbo normalmente NO muestra cloroplastos en su epidermis porque es tejido subterráneo no fotosintético.

2.4 Microorganismos de agua / protistas

-
-
-
-

Muestra fresca: una gota de agua de charca/estanque bajo cubreobjetos permite observar organismos vivos.

Qué describir: forma, tamaño relativo, color, estructuras visibles y tipo de movimiento.

Movimiento: puede deberse a cilios, flagelos, pseudópodos o corrientes de agua; no todo movimiento significa locomoción propia.

Enfoque: empezar con 4X/10X para localizar; luego aumentar si el organismo está centrado.

2.5 Comparaciones que sí pueden preguntar

Pregunta

Respuesta corta

¿Por qué teñir una célula?

Para aumentar el contraste y visualizar estructuras con poca diferencia óptica.

¿Por qué las células vegetales mantienen forma más regular?

Por la pared celular rígida y la turgencia.

¿Por qué el núcleo se ve mejor tras teñir?

El colorante se concentra o interactúa con componentes celulares y aumenta el contraste.

¿Por qué 40X muestra menos células que 10X?

Porque el campo visual disminuye al aumentar el objetivo.

¿Por qué centrar antes de aumentar?

Porque el campo visual será menor y la zona puede salir de la imagen.

3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CÉLULA Y PRUEBAS DE BIOMOLÉCULAS

Cuatro grupos del laboratorio: carbohidratos, proteínas, lípidos y sales minerales. Las pruebas son cualitativas: indican presencia/ausencia y, por intensidad de color, solo permiten estimaciones aproximadas, no una cuantificación exacta.

3.1 Carbohidratos

-
-
-
-

Monosacáridos: una unidad; ejemplos: glucosa, fructosa.

Disacáridos: dos monosacáridos unidos; ejemplos: sacarosa, lactosa, maltosa.

Polisacáridos: muchas unidades; ejemplos: almidón, glucógeno, celulosa.

Azúcar reductor: puede reducir otra sustancia porque dispone de un grupo carbonilo libre o puede generarlo en solución; glucosa, fructosa, lactosa y maltosa son reductores; sacarosa intacta no.

Prueba

Detecta

Reactivo / condición

Positivo

Fundamento clave

Benedict

Azúcares reductores

Reactivo de Benedict +
calor (~70 degC, ~2 min
según guía)

Verde/amarillo/naranja/rojo El azúcar reduce Cu^{2+} a
ladrillo o precipitado
 Cu^{+} y forma Cu_2O .

Lugol

Almidón

Lugol, sin necesidad de
calentar

Azul oscuro/negro

Yodo se asocia con la
estructura helicoidal de la
amilosa.

Biuret

Proteínas / enlaces
peptídicos

CuSO_4 + medio alcalino
(NaOH)

Violeta/púrpura

Cu^{2+} forma complejo con
enlaces peptídicos.

Xantoproteica

Aminoácidos aromáticos
en proteínas

Ácido nítrico concentrado + Amarillo; puede
calentamiento
intensificarse a naranja

Nitración de anillos
aromáticos (sobre todo
tirosina y triptófano;
fenilalanina débil).

Sudán III

Lípidos

Sudán III

Fase grasa
rojiza/anaranjada

Colorante liposoluble se concentra en lípidos.

AgNO₃

Cloruros / sales con Cl⁻

Nitrato de plata

Precipitado blanco

Ag⁺ + Cl⁻ → AgCl(s).

3.2 Controles positivos y negativos

Prueba

Control negativo

Control positivo

Benedict

Agua

Glucosa

Lugol

Agua

Almidón

Biuret

Agua

Albúmina de huevo

Xantoproteica

Agua

Albúmina de huevo

Sudán III

Agua

Aceite/grasa

AgNO₃

Agua

NaCl

CLAVE: Control negativo = demuestra cómo se ve una reacción sin analito. Control positivo = confirma que reactivo/procedimiento sí pueden producir la reacción esperada.

3.3 Prueba de Benedict: razonamiento

-
-
-

Reactivo inicialmente azul: contiene Cu²⁺.

Se requiere calentamiento: acelera la reacción redox.

Positivo: cambio hacia verde/amarillo/naranja/rojo ladrillo según concentración aproximada de reductor.

-

Error común: decir que todo carbohidrato da Benedict positivo. El almidón y la sacarosa intacta no necesariamente reaccionan.

3.4 Lugol y almidón

-

-

-

-

Almidón: polisacárido vegetal de reserva formado por amilosa y amilopectina.
Lugol positivo: azul oscuro a negro.
Papa: muestra clásica positiva por sus gránulos de almidón/amiloplastos.
Calor: puede alterar la organización del almidón; el color del complejo puede disminuir y reaparecer al enfriar dependiendo de condiciones.

3.5 Proteínas: Biuret y xantoproteica

-

-

Biuret responde a enlaces peptídicos: por eso es una prueba general para proteínas/polipéptidos.
Xantoproteica responde a anillos aromáticos: es más específica para aminoácidos aromáticos presentes en la proteína.
Albúmina de huevo: control positivo clásico para ambas.
Diferencia clave: Biuret = enlace peptídico; xantoproteica = anillo aromático.

-

-

3.6 Lípidos y sales

-

Lípidos: moléculas mayormente apolares, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos; cumplen reserva energética, estructura de membranas y señalización.
Sudán III: se disuelve preferentemente en la fase grasa y la colorea.
Sales minerales: iones inorgánicos indispensables para funciones celulares y fisiológicas.
Cloruros + AgNO3: forman AgCl insoluble, visible como precipitado blanco.

-

-

-

3.7 Muestras problema: qué esperar y cómo justificar

Importante: estos son resultados teóricos probables según composición. El resultado real del laboratorio depende de la marca, concentración y preparación de la muestra.

Muestra

Benedict

Lugol

Biuret / Xanto

Sudán III

AgNO3

Pan

Variable/leve

+ (almidón)

+ moderado

Variable

Puede +

Fruta

+ (glucosa/fructosa)

- o variable según fruto/madurez

Bajo/-

Generalmente -

Variable

Leche entera

+ (lactosa)

-
+ (caseína/proteínas)
+
+ por cloruros
Clara de huevo

-
-
+++
Muy bajo/-
Puede +
Yogur
+ o leve

-
+
+ si es entero
+
Margarina

-
-
-
+++
Variable
Extracto de papa
Bajo/variable
+++
Bajo
Bajo
Variable
Gelatina sin sabor

-
-
+++
-
Variable

4. PALABRAS CLAVE MUY PUNTUALES

Palabra
Qué debes decir en 1 frase
Aumento
Multiplicación del tamaño aparente de la imagen.
Resolución
Capacidad de separar dos puntos próximos.
Campo visual
Área circular visible por el ocular.
AN
Capacidad del objetivo para captar luz y resolver detalle.

Palabra

Qué debes decir en 1 frase

Inmersión

Aceite que reduce refracción y mejora resolución en 100X.

Macrométrico

Enfoque grueso.

Micrométrico

Enfoque fino.

Condensador

Concentra luz.

Diafragma

Regula apertura/cantidad de luz.

Contraste

Diferencia visible entre muestra y fondo.

Tinción

Aumenta contraste/visibilidad de estructuras.

Pared celular

Cubierta rígida vegetal externa a membrana.

Cloroplasto

Organelo fotosintético vegetal.

Vacuola central

Almacenamiento y turgencia en célula vegetal.

Amiloplasto

Organelo de almacenamiento de almidón.

Eritrocito

Transporta O₂; sin núcleo en mamíferos.

Leucocito

Defensa; célula nucleada.

Benedict

Azúcar reductor.

Lugol

Almidón.

Biuret

Enlaces peptídicos/proteínas.

Xantoproteica

Aminoácidos aromáticos.

Sudán III

Lípidos.

AgNO₃

Cloruros -> precipitado blanco.

5. MNEMOTECNIAS

-
-
-
-
-
-
-
-

"A-R-C": Aumento sube -> campo Reduce -> más detalle si la Resolución alcanza.

"Ma = macro = mayor movimiento": macrométrico mueve mucho; micrométrico mueve mínimo.

"Be = azúcar que reduce": Benedict -> reductores.

"Lu = almidón oscuro": Lugol -> almidón azul-negro.

"BI = bonds / enlaces": Biuret -> enlaces peptídicos.

"XANTO = aromático amarillo": xantoproteica -> anillos aromáticos -> amarillo/naranja.

"SU-DAN grasa": Sudán se mete en la grasa.

"Ag + Cl = nube blanca": AgNO_3 + cloruro -> AgCl blanco.

6. PREGUNTAS TIPO PROFESORA

Cómo están hechas: mezclan completar, asociación, comparación, cálculo y explicación de una afirmación; no son copia literal de la guía.

1. Complete: el aumento total del microscopio se obtiene multiplicando _____ por _____.

2. Un estudiante usa ocular 10X y objetivo 40X. ¿Cuál es el aumento total?

3. Explique por qué observar a 1000X no garantiza ver más detalle si la resolución del sistema no mejora.

4. Si el número de campo del ocular es 18 y usa objetivo 10X, calcule el diámetro del campo visual.

5. ¿Qué ocurre con el campo visual cuando se cambia de 10X a 40X? Justifique.

6. Una preparación se mueve hacia la derecha. ¿Hacia dónde parece moverse la imagen? ¿Por qué?

7. ¿Por qué se recomienda comenzar la observación con el objetivo 4X?

8. ¿Qué función cumplen condensador y diafragma? Diferéncielos.

9. ¿Por qué el aceite de inmersión mejora la imagen con 100X?

10. Convierta 0,05 mm a μm y 54.000 nm a μm .

11. Defina poder de resolución y explique qué significa que R sea menor.

12. Una célula ocupa aproximadamente 1/6 del diámetro de un campo de 1,8 mm. Estime su tamaño en μm .

13. Compare célula de mucosa bucal y epidermis de cebolla usando tres diferencias observables.

14. ¿Por qué el azul de metileno facilita ver el núcleo de células bucales?

15. En un frotis sanguíneo, ¿cómo distinguiría eritrocitos y leucocitos?

16. Una estudiante afirma: "si una célula vegetal no tiene cloroplastos, entonces no es vegetal". Evalúe la

afirmación.

17. ¿Por qué la papa se utiliza para observar almidón y qué reactivo lo evidencia?

18. ¿Qué identifica Benedict y por qué debe calentarse la mezcla?

19. ¿Qué diferencia conceptual existe entre Biuret y xantoproteica?

20. Un tubo con Lugol queda amarillo-marrón. ¿Qué conclusión preliminar puede hacerse?

21. Un alimento da Benedict positivo, Lugol negativo y Biuret negativo. Proponga un tipo de alimento compatible y

justifique.

22. ¿Por qué la margarina debería dar una reacción marcada con Sudán III?

23. ¿Qué precipitado se forma al mezclar cloruro con AgNO_3 y qué indica?

24. Explique la función de un control positivo y uno negativo en una prueba bioquímica.

25. Una leche entera produce Benedict positivo, Biuret positivo y Sudán III positivo.

Explique cada resultado.

26. Una muestra de papa da Lugol fuertemente positivo pero Benedict débil. ¿Es contradictorio? Explique.

27. ¿Por qué colocar el cubreobjetos a -45°C reduce errores en una preparación en fresco?

28. ¿Qué error puede producir usar el macrométrico con 40X o 100X?

29. ¿Por qué debe centrarse la muestra antes de pasar a un objetivo de mayor aumento?

30. Complete la secuencia: agua -> control _____; glucosa -> control _____ en Benedict.

7. EJERCICIOS DE CÁLCULO

Tema

Problema

Resultado

Aumento

Ocular 10X y objetivo 100X.

1000X.

Campo visual

FN=18 con objetivo 4X.

$d=18/4=4,5$ mm.

Área

$d=1,8$ mm.

$A=\pi(1,8^2)/4 \sim 2,54$ mm².

Tamaño celular

$d=0,45$ mm y caben 9 células.

$0,45/9=0,05$ mm=50 um.

Tema

Problema

Resultado

Conversión

0,006 mm.

6 μm .

Conversión

130 μm .

0,13 mm = 130.000 nm.

Resolución

$\lambda=640$ nm; $AN=0,65$.

$R \sim 492,3$ nm $\sim 0,492$ μm .

8. RESPUESTAS DEL SIMULACRO

1) ocular x objetivo. 2) 400X. 3) Porque magnificar una imagen sin resolver detalles solo agranda el desenfoque; resolución y aumento son conceptos distintos.

4) 1,8 mm. 5) Disminuye; el aumento del objetivo está en el denominador del cálculo del campo. 6) A la izquierda; el sistema óptico invierte la imagen.

7) Da el mayor campo visual y distancia de trabajo, facilita localizar y centrar. 8) Condensador concentra luz; diafragma regula la apertura/cantidad de luz.

9) Reduce la refracción entre vidrio y objetivo, eleva la apertura numérica y mejora resolución. 10) 50 μm ; 54 μm .

11) Capacidad de separar puntos próximos; menor R significa que puede separar puntos más cercanos, por tanto mejor resolución. 12) $1,8/6=0,3$ mm=300 μm .

13) Animal: sin pared, forma más irregular, sin gran vacuola/cloroplastos. Cebolla: pared, forma rectangular, gran vacuola. 14) Aumenta contraste del núcleo.

15) Eritrocitos numerosos, pequeños y sin núcleo; leucocitos menos frecuentes, más grandes y nucleados. 16)

Falsa: tejidos vegetales no fotosintéticos, como epidermis de cebolla, pueden carecer de cloroplastos.

17) La papa almacena almidón en amiloplastos; Lugol da azul oscuro/negro. 18) Azúcares reductores; el calor acelera la reducción de Cu^{2+} a Cu^{+} .

19) Biuret detecta enlaces peptídicos; xantoproteica detecta anillos aromáticos de ciertos aminoácidos. 20) Negativo para almidón o cantidad no detectable.

21) Una fruta/jugo rico en glucosa/fructosa y bajo en proteína/almidón. 22) Porque la margarina es rica en lípidos y Sudán III se concentra en la fase grasa.

23) AgCl, precipitado blanco; indica cloruros. 24) Positivo valida la capacidad de detectar el analito; negativo muestra la apariencia sin analito y ayuda a detectar contaminación/reacciones inespecíficas.

25) Lactosa $\rightarrow$ Benedict; proteínas lácteas $\rightarrow$ Biuret; grasa $\rightarrow$ Sudán III. 26) No: almidón es polisacárido no reductor; puede haber mucho almidón y poco azúcar reductor.

27) Evita atrapar burbujas. 28) Puede golpear la lámina/objetivo y perder el enfoque o dañar la muestra. 29) Porque al subir aumento disminuye el campo visual. 30) negativo; positivo.

9. HOJA FINAL: "ESTO SÍ O SÍ"

Si lees una palabra?

Piensa inmediatamente?

Aumento

ocular x objetivo

Campo visual

más aumento -> menos campo

Resolución

separar 2 puntos; R menor = mejor

100X

aceite de inmersión + micrométrico

Mover lámina derecha

imagen izquierda

Azul de metileno

contraste / núcleo

Wright

frotis sanguíneo

Cebolla

pared + vacuola; no necesariamente cloroplastos

Elodea

cloroplastos

Papa

almidón / amiloplastos

Benedict

azúcares reductores + calor

Lugol

almidón azul-negro

Biuret

proteínas / enlace peptídico violeta

Xantoproteica

aromáticos amarillo-naranja

Sudán III

lípidos rojo-anaranjado

AgNO₃

Cl⁻ -> AgCl blanco

Control +

debe reaccionar

Control -

no debe reaccionar

CLAVE: Antes del parcial: toma una hoja y escribe de memoria las 18 asociaciones anteriores. Si fallas una, vuelve solo a esa sección.

Documento de estudio elaborado exclusivamente a partir de las páginas/fotografías de la Guía Unificada de Laboratorio proporcionadas en esta conversación, complementando con explicación conceptual estándar para conectar los procedimientos con su fundamento.